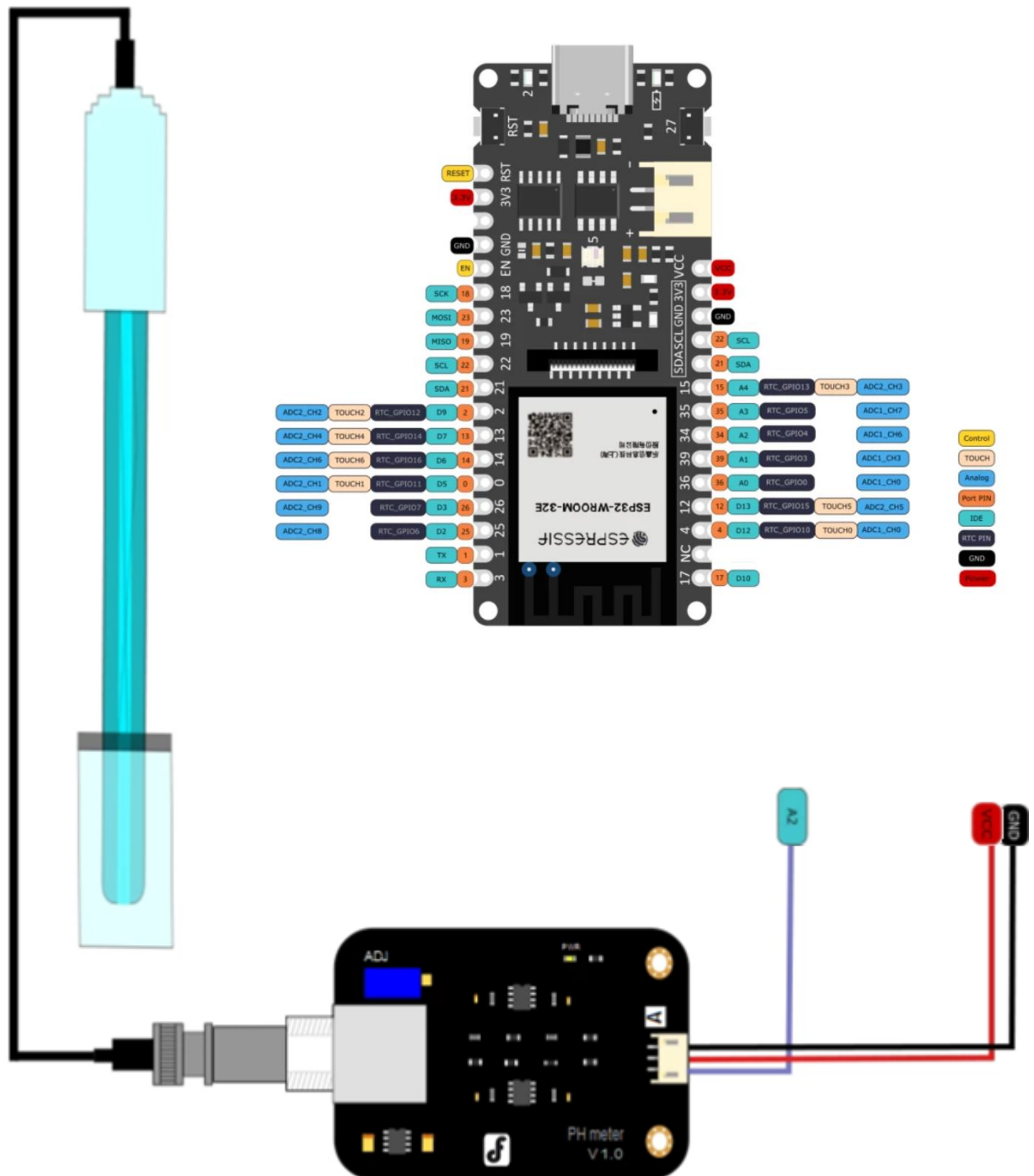


Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0169-V2 - Gravity: 7/24 Industrial Analog pH



Antes de conectar a la placa firebeeble comprobar la tensión con un multímetro de la salida analógica A2; si es mayor de 5v será necesario usar un divisor de tensión.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Descripción:

El DFRobot SEN0169-V2 es un sensor diseñado para medir el **pH** de líquidos, es decir, su nivel de **acidez o alcalinidad**. Utiliza un electrodo industrial de vidrio conectado mediante un conector BNC y una placa acondicionadora que entrega una señal analógica compatible con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi o ESP32. Está especialmente pensado para monitorización continua de la calidad del agua en aplicaciones de acuicultura, hidroponía, tratamiento de aguas, laboratorios y sistemas medioambientales.

pH:

El **pH** (potencial de hidrógeno) es un parámetro que indica si el agua es **ácida, neutra o alcalina**. Su valor depende de la cantidad de iones hidrógeno (H^+) presentes en el agua.

Escala de pH:

El pH se mide en una escala de **0 a 14**:

Valor de pH	Interpretación
0 – 6.9	Agua ácida
7.0	Agua neutra
7.1 – 14	Agua alcalina

Un **pH** de **7** se considera **neutro**, lo que significa que la concentración de iones ácidos (H^+) y básicos (OH^-) está equilibrada. Es el valor de referencia utilizado para calibrar la mayoría de sensores de pH y es fundamental en numerosos procesos biológicos y químicos.

pH demasiado bajo	pH demasiado alto
Cuando el agua tiene un pH inferior a 6,5 , se considera ácida.	Cuando el pH supera aproximadamente 8,5 , el agua es alcalina.
Esto provoca	Esto provoca
Corrosión de tuberías, válvulas y bombas. Desgaste prematuro de equipos. Disolución de metales como hierro, cobre o plomo desde las conducciones. Alteración del funcionamiento de algunos tratamientos químicos.	Formación de incrustaciones de cal en tuberías y equipos. Obstrucción de filtros y conducciones. Menor eficacia del cloro como desinfectante. Posible aparición de sabor desagradable en el agua potable.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Primeros pasos:

Sube el código de testeo al controlador.

Posteriormente:

1. Mete la sonda en solución **pH 7.00**.
2. Espera a que el voltaje se estabilice.
3. Escribe 7 en el Monitor Serie y pulsa enviar.
4. Lava la sonda con agua destilada.
5. Mete la sonda en solución **pH 4.00**.
6. Espera a que estabilice.
7. Escribe 4.
8. Luego escribe c.

Guarda los valores slope y offset.

Código de testeo:

Código

```
#define PH_PIN 34
float voltagePH7 = 0.0;
float voltagePH4 = 0.0;
float slope = 0.0;
float offset = 0.0;
bool calibratedPH7 = false;
bool calibratedPH4 = false;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(PH_PIN, ADC_11db);
  Serial.println("Calibracion sensor pH DFRobot SEN0169");
  Serial.println("-----");
  Serial.println("Comandos:");
  Serial.println("7 -> guardar lectura en solucion pH 7.00");
  Serial.println("4 -> guardar lectura en solucion pH 4.00");
  Serial.println("c -> calcular calibracion");
  Serial.println("-----");
}
void loop() {
  float voltage = readAverageVoltage();
  float ph = 0.0;
  if (slope != 0.0) {
    ph = slope * voltage + offset;
  }
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
Serial.print("Voltaje: ");
Serial.print(voltage, 3);
Serial.print(" V");
if (slope != 0.0) {
    Serial.print(" | pH: ");
    Serial.print(ph, 2);
} else {
    Serial.print(" | pH: sin calibrar");
}
Serial.println();
if (Serial.available()) {
    char command = Serial.read();
    if (command == '7') {
        voltagePH7 = voltage;
        calibratedPH7 = true;
        Serial.print("Guardado pH 7.00 con voltaje: ");
        Serial.print(voltagePH7, 3);
        Serial.println(" V");
    }
    if (command == '4') {
        voltagePH4 = voltage;
        calibratedPH4 = true;
        Serial.print("Guardado pH 4.00 con voltaje: ");
        Serial.print(voltagePH4, 3);
        Serial.println(" V");
    }
    if (command == 'c') {
        if (calibratedPH7 && calibratedPH4) {
            slope = (7.00 - 4.00) / (voltagePH7 - voltagePH4);
            offset = 7.00 - slope * voltagePH7;
            Serial.println("Calibracion calculada:");
            Serial.print("slope = ");
            Serial.println(slope, 6);
            Serial.print("offset = ");
            Serial.println(offset, 6);
        } else {
            Serial.println("Faltan datos. Primero calibra pH 7 y pH 4.");
        }
    }
}
delay(1000);
}

float readAverageVoltage() {
    long adcSum = 0;
    for (int i = 0; i < 30; i++) {
        adcSum += analogRead(PH_PIN);
        delay(10);
    }
}
```



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
}  
float adcAverage = adcSum / 30.0;  
float voltage = adcAverage * 3.3 / 4095.0;  
return voltage;  
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi, a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado, control_calidad; y a los valores de offset y slope calculados con el código de testeo**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
  Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del
  agua.
  Sensor: DFRobot SEN0169 pH
  Board: FireBeetle 2 ESP32-E
  Signal pin: A2 / GPIO34
  MQTT topic: etap/etapa/ph
*/

#define PH_PIN 34
#define VREF 3.3
#define ADC_RES 4095.0

// Sustituye estos valores por los obtenidos en la calibración
const float PH_SLOPE = -5.700000;
const float PH_OFFSET = 21.340000;

// WiFi
const char* ssid = "Nombre_WIFI";
const char* password = "PASSWORD_wifi";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etapa/etapa/ph";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;

void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);

  Serial.print("Conectando WiFi");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
```



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }

    Serial.println();
    Serial.print("IP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect_mqtt() {
    while (!client.connected()) {
        Serial.print("Conectando MQTT... ");

        if (client.connect("ElegooESP32_PH")) {
            Serial.println("MQTT conectado");
        } else {
            Serial.print("fallo, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" reintentando en 5 segundos");
            delay(5000);
        }
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(PH_PIN, ADC_11db);

    setup_wifi();

    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

    Serial.println("DFRobot SEN0169 pH - Elegoo ESP32");
}

void loop() {
    if (!client.connected()) {
        reconnect_mqtt();
    }

    client.loop();

    float voltage = readAverageVoltage();
    float phValue = PH_SLOPE * voltage + PH_OFFSET;
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
Serial.print("Voltaje: ");
Serial.print(voltage, 3);
Serial.print(" V | pH: ");
Serial.println(pHValue, 2);

if (millis() - mqttTime > MQTT_INTERVAL) {
    char payload[256];

    snprintf(payload, sizeof(payload),
             "{\"sensor\":\"SEN0169\",",
             "\"parametro\":\"pH\",",
             "\"valor\":%.2f,",
             "\"unidad\":\"pH\",",
             "\"voltaje\":%.3f}",
             pHValue,
             voltage);

    bool enviado = client.publish(mqtt_topic, payload);

    if (enviado) {
        Serial.print("MQTT enviado: ");
        Serial.println(payload);
    } else {
        Serial.println("ERROR al publicar MQTT");
    }

    mqttTime = millis();
}

delay(1000);
}

float readAverageVoltage() {
    long adcSum = 0;

    for (int i = 0; i < 30; i++) {
        adcSum += analogRead(PH_PIN);
        delay(10);
    }

    float adcAverage = adcSum / 30.0;
    float voltage = adcAverage * VREF / ADC_RES;

    return voltage;
}
```